**1) Nome do projeto:**

OcupaSala- Monitor de ocupação das salas de estudo da biblioteca UVA

**2) Integrantes:**

Adriel Barbosa de Freitas – 1250115728
Camile Pimenta Monteiro – 1240201525
Daniel Salgueiro Puga Paiva de Andrade – 1240206049
Fabio Cezar Paiva Paixão – 1240113895
Gustavo Pereira Fernandes Souto – 1240111496
Letícia dos Reis Prado – 1240207303

**3) Problema que será resolvido:**

Com a implementação deste projeto, haverá um melhor monitoramento de quantas pessoas utilizam as salas/biblioteca da universidade reduzindo a superlotação e uma fiscalização mais eficiente.

**4) Objetivo do Protótipo:**

A implementação do projeto fará o monitoramento em tempo real de quantas pessoas estão utilizando as salas da universidade, gerando um aviso se a capacidade máxima foi atingida e quantas pessoas estão no local, com o objetivo de uma melhor fiscalização e redução de superlotação.

**5) Descrição da Solução proposta:**

Sistema embarcado que conta e monitora em tempo real a quantidade de pessoas em cada sala e informa os dados ao porteiro.

**6/7/8) Sensores e atuadores que serão utilizados**

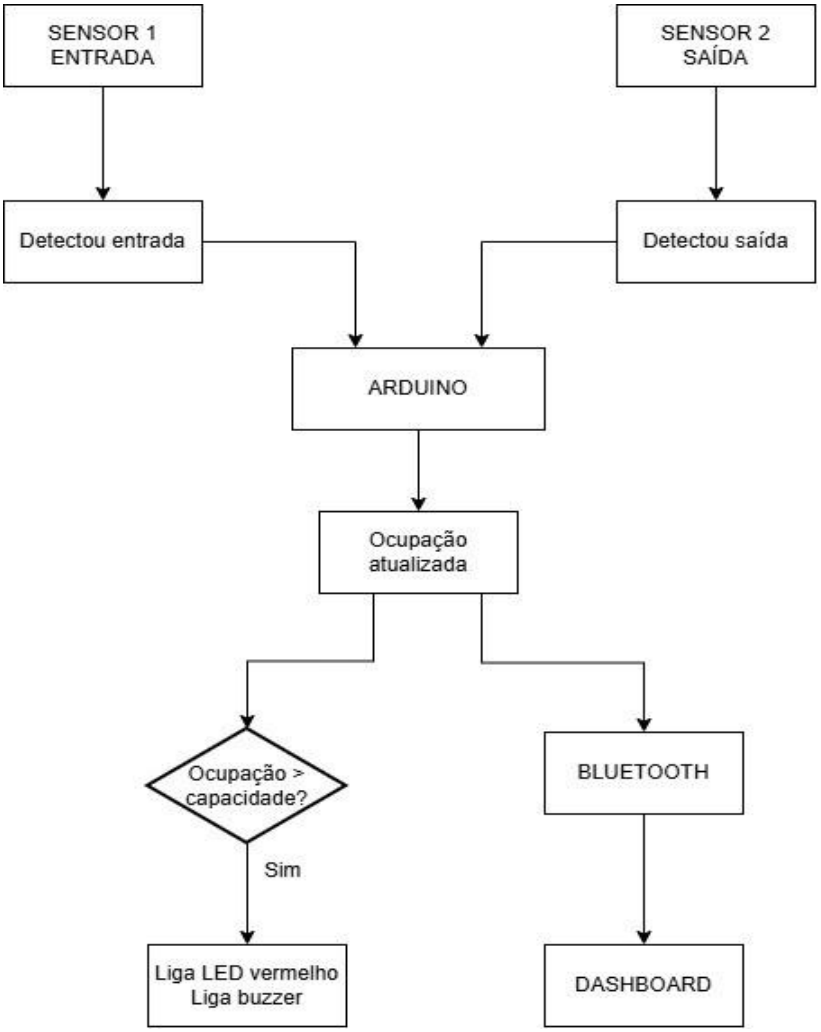
**Lista de componentes**

- 1 Arduino Uno R3 (com cabo USB tipo A/B):

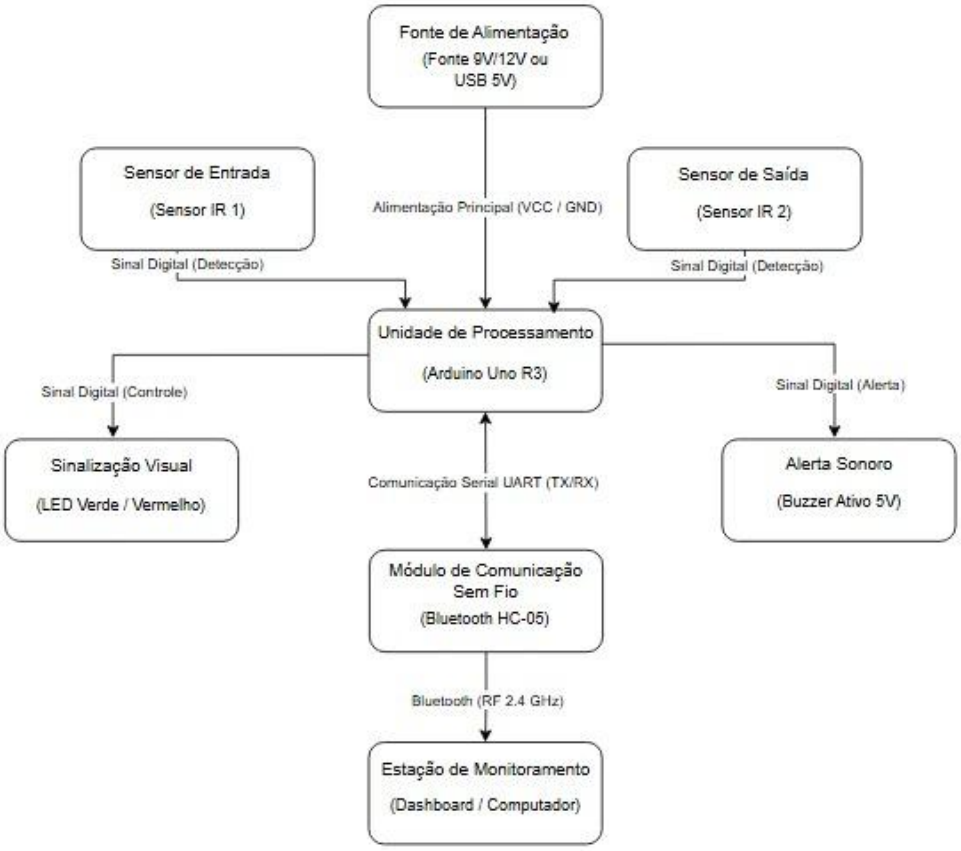
- 1 Módulo Bluetooth HC-05:
- 2 Sensores Obstáculo Infravermelho IR (ou par emissor/receptor de feixe)
- 1 Buzzer Ativo (5V)
- 1 LED Difuso 5mm (Vermelho)
- 1 LED Difuso 5mm (Verde)
- 2 resistores 220 Ω (para os LEDs):
- 1 resistor 1 kΩ (divisor de tensão do pino RX do HC-05)
- 1 resistor 2 kΩ ou 2,2 kΩ (divisor de tensão do pino RX do HC-05)
- 1 Protoboard (830 pontos)
- Jumpers Macho-Macho e Macho-Fêmea: 1 kit (aprox. 20 a 30 unidades)
- 1 Fonte de Alimentação 9V / 12V 1A plug P4 (ou cabo/carregador 5V)
- Computador / Notebook com Bluetooth (para dashboard/monitoramento)

## 9) Diagrama de Blocos

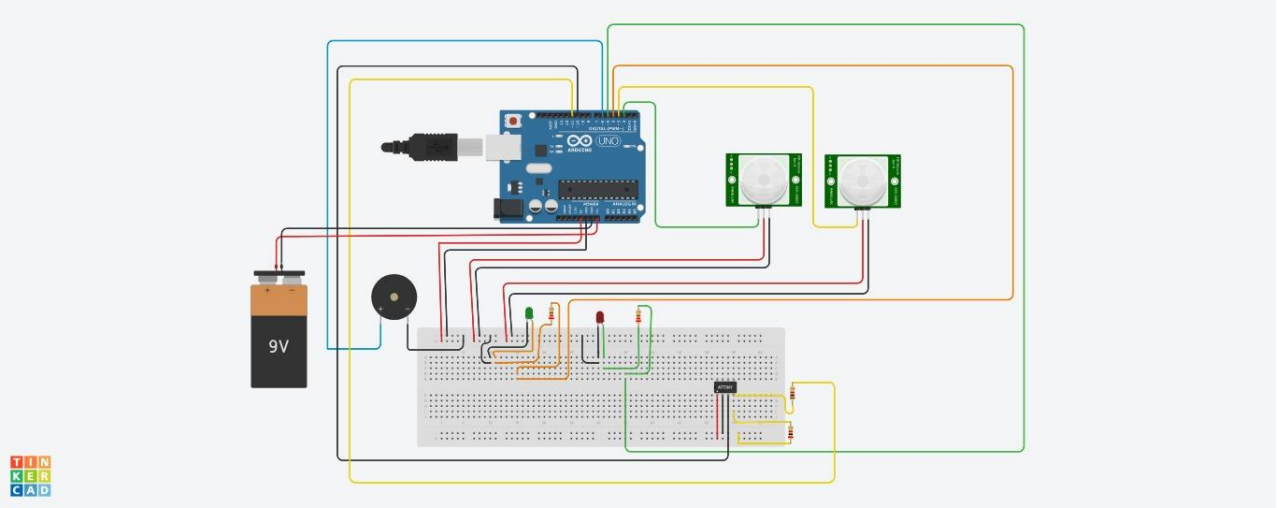
1-



2-




## 10) Diagrama Inicial de ligação elétrica



**11) Divisão da tarefa entre os integrantes**

| Integrante | Responsabilidade |
|---|---|
| **Adriel** | **Pesquisa e Planejamento** – pesquisa dos componentes, funcionamento do sistema e planejamento do projeto. |
| **Camile** | **Bluetooth e Comunicação + Diagramas e Documentação** – configuração e funcionamento do módulo Bluetooth, comunicação entre os componentes e apoio na documentação e nos diagramas. |
| **Daniel** | **Testes e Integração** – realização dos testes individuais e integração das partes do sistema. |
| **Fabio** | **Testes e Integração** – auxílio nos testes, identificação de erros e verificação do funcionamento geral do projeto. |
| **Gustavo** | **Diagramas e Documentação** – elaboração dos diagramas, organização da documentação e registro do desenvolvimento. |
| **Letícia** | **Arduino e Programação + Bluetooth e Comunicação** – desenvolvimento do código do Arduino e apoio na configuração da comunicação Bluetooth. |
| **Todos** | **Montagem do Hardware, Integração e Apresentação** – montagem dos componentes, conexões, testes em conjunto, correções e preparação para a apresentação. |

**12) Cronograma interno da equipe**

A equipe realizará aproximadamente dois encontros por semana, com o objetivo de desenvolver o protótipo de forma gradual e garantir o cumprimento das etapas estabelecidas no cronograma da disciplina.

| Data/Período | Encontro | Atividade interna | Responsáveis |
|---|---|---|---|
| 02/09 | — | Entrega oficial: Canvas do projeto + lista de componentes + diagrama em blocos. | Todos |
| 04/09 | 2º | Revisão dos componentes e detalhamento das funções de cada um. | Adriel + Todos |
| 08/09 | 1º | Finalização do detalhamento eletrônico, sensores, atuadores e esquema de ligações. | Adriel + Letícia + Camile |
| 10/09 | — | Checkpoint 1: entrega do PDF com detalhamento do projeto eletrônico. | Todos |
| 12/09 | 2º | Início da programação do Arduino e primeiros testes dos componentes. | Letícia + Daniel |
| 15/09 | — | Checkpoint 2: entrega do PDF com código inicial, testes e evidências. | Todos |
| 17/09 | 1º | Continuação da programação e testes dos sensores e atuadores. | Letícia + Daniel + Fabio |
| 19/09 | 2º | Configuração do Bluetooth e testes da comunicação. | Camile + Letícia |
| 22/09 | 1º | Integração entre sensor, atuador, Arduino e | Todos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Bluetooth. | |
| 24/09 | — | Entrega: integração sensor + atuador + testes documentados e protótipo eletrônico funcionando. | Todos |
| 26/09 | 2º | Avaliação do protótipo eletrônico e identificação de melhorias na estrutura física. | Todos |
| 29/09 | 1º | Planejamento e início da construção da estrutura física do protótipo. | Todos |
| 01/10 | — | Entrega: estrutura física do protótipo. | Todos |
| 03/10 | 2º | Ajustes da estrutura física e integração com o sistema eletrônico. | Todos |
| 06/10 | 1º | Desenvolvimento do dashboard/interface ou comunicação Serial/Processing. | Gustavo e Todos |
| 08/10 | — | Entrega: dashboard com Arduino ou interface Serial/Processing. | Todos |
| 10/10 | 2º | Testes da interface e integração com o protótipo. | Gustavo + Camile + Letícia |
| 13/10 | 1º | Integração completa: hardware + programação + Bluetooth + interface. | Todos |
| 16/10 | 2º | Testes gerais, identificação de erros e correções. | Daniel + Fabio + Todos |
| 20/10 | 1º | Finalização do protótipo e realização de testes completos. | Todos |
| 22/10 | — | Entrega: protótipo completo + vídeo de demonstração de 2 minutos. | Todos |
| 24/10 | 2º | Simulação da apresentação e definição da participação de cada integrante. | Todos |
| 27/10 | 1º | Últimos testes, correção de problemas e revisão visual do protótipo. | Todos |
| 28/10 | 2º | Ensaio final da apresentação e conferência de todos os componentes. | Todos |
| 29/10 | — | EXPOSIÇÃO OFICIAL – Semana da Computação. Apresentação e demonstração do protótipo. | Todos |
| Após 29/10 | — | Aprimoramento do projeto e elaboração do relatório técnico completo. | Todos |
| 30/11 | — | Entrega final: relatório técnico completo e versão final aprimorada. | Todos |